

高功率电磁脉冲对无人飞行器的毁伤破坏*

乔治军^{1,2}, 潘绪超¹, 何 勇¹, 陈 鸿¹, 沈 杰¹, 叶 程¹

(1. 南京理工大学 智能弹药技术国防重点实验室, 南京 210094; 2. 空军装备研究院, 北京 100085)

摘 要: 高功率电磁脉冲干扰甚至损毁无人飞行器是应对小型无人飞行器威胁的一种非常有效的办法, 高功率电磁脉冲对无人机系统进行干扰和毁伤主要通过前门耦合和后门耦合的方式。完成了高功率电磁脉冲对无人飞行器的毁伤破坏实验, 完成了无人机在电磁脉冲源毁伤作用下的目标易损性分析, 根据毁伤效果将高频电磁脉冲对无人飞行器毁伤等级分为三级, 即干扰级、毁伤级、失效级。分析了电磁脉冲作用的主要目标元件, 结果表明, 无人飞行器最有可能受干扰的部分为接收机和电子调速器。在相关研究和实际应用时, 应着重研究电磁脉冲对无人飞行器的接收机和电子调速器的毁伤破坏, 根据接收机和电子调速器内部的电路结构来确定毁伤最佳频率。

关键词: 高功率电磁脉冲; 无人飞行器; 电磁耦合; 目标易损性

中图分类号: O441.5 **文献标志码:** A **doi:**10.11884/HPLPB201729.170216

随着无人飞行器飞入寻常百姓家, 无人飞行器安全事件层出不穷。为应对无人飞行器“黑飞”(未经登记的飞行)对公共安全的威胁, 各国竞相研制反无人机系统^[1-4]。国内外研究表明, 电磁脉冲干扰甚至损毁无人飞行器可能是应对小型无人飞行器威胁的一种非常有效的办法^[5-6]。高功率电磁脉冲主要以与无人机各个部分的电子系统通过前门耦合和后门耦合的方式, 对无人机系统进行干扰和毁伤^[7]。本研究通过毁伤实验验证了电磁脉冲对无人机的毁伤效果, 并且根据毁伤效果对无人机的电磁易损性进行分级。

1 高功率电磁脉冲对四轴飞行器的易损性分析

当飞行器的传感器或核心处理器因高功率电磁脉冲受到干扰或损坏时, 飞行器的姿态将严重偏离理想值, 飞行器轻则持续抖动飞行, 严重者将倾覆坠毁。本研究使用的四轴飞行器采用轻木做骨架, 飞行器的电子设备均裸露布置于轻木骨架上, 故在高功率电磁脉冲环境下, 飞行器收到的电磁干扰源均来自分布于各个电子设备表面的强电磁场。器件表面的场强值达到一定值时, 会对器件产生一定的干扰和损伤效果, 进而对飞行器的运转产生影响。得到飞行器附近的场强值与飞行器受到的干扰现象之间的对应关系, 即得到了所谓高功率电磁脉冲环境下四轴飞行器易损性判据。在进行损伤分析前, 有必要了解四轴飞行器工作原理。

1.1 四轴飞行器的系统构成

四轴飞行器的系统构成如图1所示, 四轴飞行器硬件系统包含飞行控制板、电子调速器、电机、接收机、电

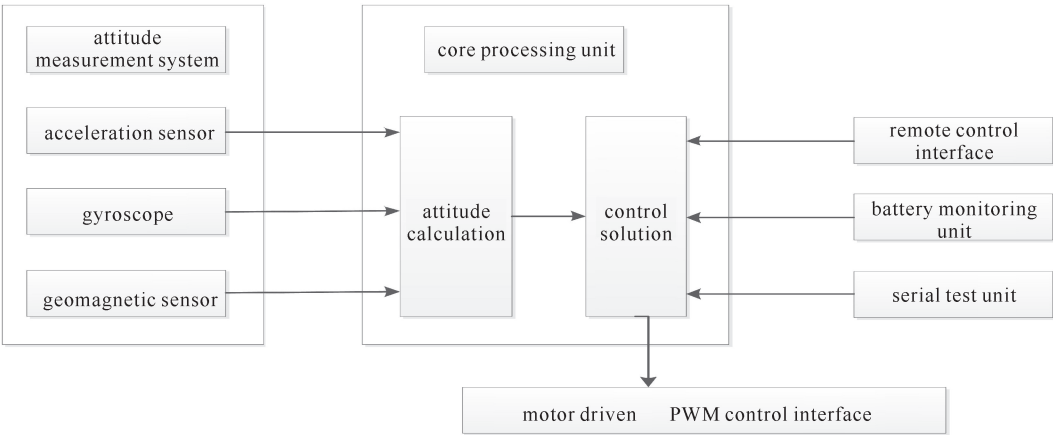


Fig. 1 System of four-axis aircraft
图 1 四轴飞行器的系统构成

* 收稿日期: 2017-06-20; 修订日期: 2017-07-25
基金项目: 国家自然科学基金项目(11502118)
作者简介: 乔治军(1973—), 男, 高级工程师, 从事电磁辐射毁伤研究; QZJ_njust @163.com。
通信作者: 潘绪超(1982—), 男, 讲师, 从事电磁辐射毁伤研究; pxchxc@njust.edu.cn。

源和连接线等部件。整个控制系统则可分为电源模块、无线通讯模块、传感器模块、电机驱动模块和控制器模块。无线收发模块用于接受遥控器传来的控制信号,然后将控制信息传送给控制器模块。传感器模块采用三轴加速度传感器、数字罗盘和陀螺仪来实时监测飞行器飞行的实际姿态,分别采集三轴的线加速度、机身航向及姿态信息和三轴角速率数据并实时解算数据传送给控制器模块,在测量过程中由于陀螺仪存在温漂和数字罗盘受周围磁场的影响,导致测得的姿态信息并不准确,因此将陀螺仪、加速度计和数字罗盘结合起来获取准确的偏航角、滚转角、俯仰角信息。控制器模块接收到传感器模块和无线通讯模块传来的目标姿态数据和实际姿态数据后,完成一系列复杂的算法,得到四旋翼飞行器的姿态和位置信息,计算出控制量,转化为相应的脉冲宽度调制(PWM)信号经驱动电路后驱动四个电机工作,保持四旋翼飞行器稳定飞行。

供电系统如图 2 所示,电子调速器有个免电池电路(BEC)输出,用于输出 5 V 的电压给飞行控制板供电,同时接收飞行控制板的控制信号;接收机连接于飞行控制板上,输出遥控信号,并同时从飞行控制板上得到 5 V 供电。

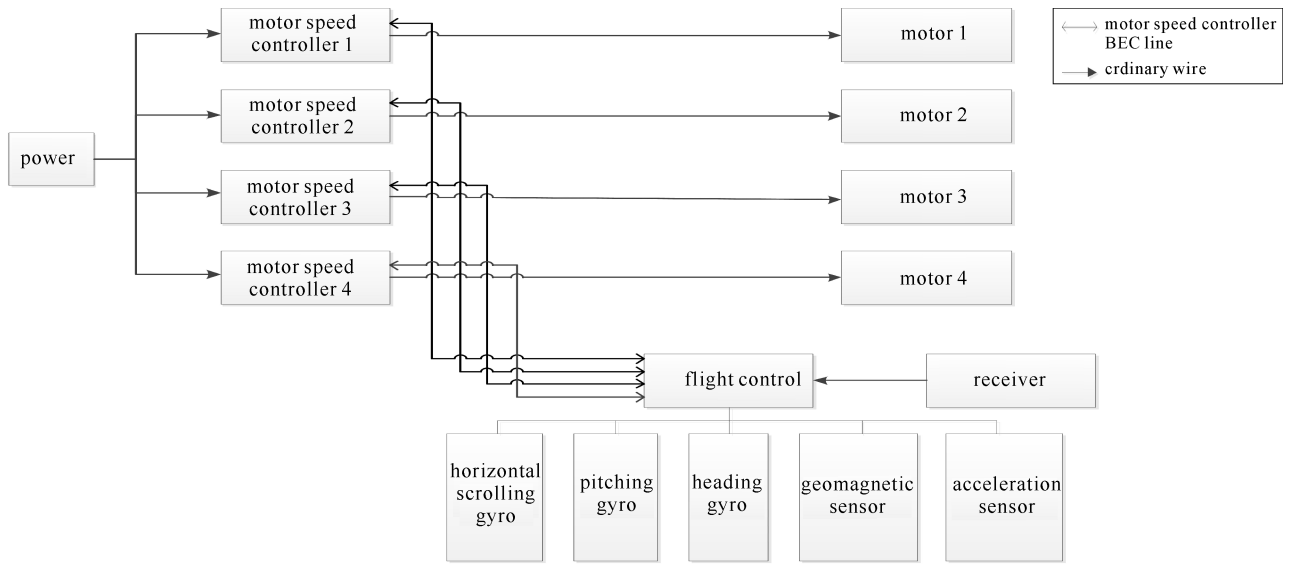


Fig. 2 Power supply system

图 2 供电系统

1.2 四轴飞行器易损性判据

在描述四轴飞行器的损伤判据之前,先了解四轴飞行器的控制流程有助于问题的分析。

四轴飞行器的控制流程如图 3 所示。当整个系统通电以后,首先会初始化系统,即对内部芯片的时钟和端口进行初始化,接着需要判断整个飞行器是否正常工作。因为传感器部件对于四轴飞行器起着巨大的作用,如果传感器有故障则需要通过亮灯警示,然后人为重新校准各个传感器。同样电池电量检测对飞行器有非常重要的作用,及时的电量检测能够防止四轴飞行器在飞行过程中因为电量不足而从高处坠落损毁。电池电压经模数转换器(ADC)转换,与系统设定的安全起飞最低电量进行比较,若电池电量太低,则发出报警。

当准备工作完成后,再判断四轴飞行器的通信模块,是否可以接受指令,这个步骤通常在地面通过完成一定的飞行姿态来检测。然后根据飞行器的飞行姿态和状态,通过相应的控制算法,计算出 4 个电

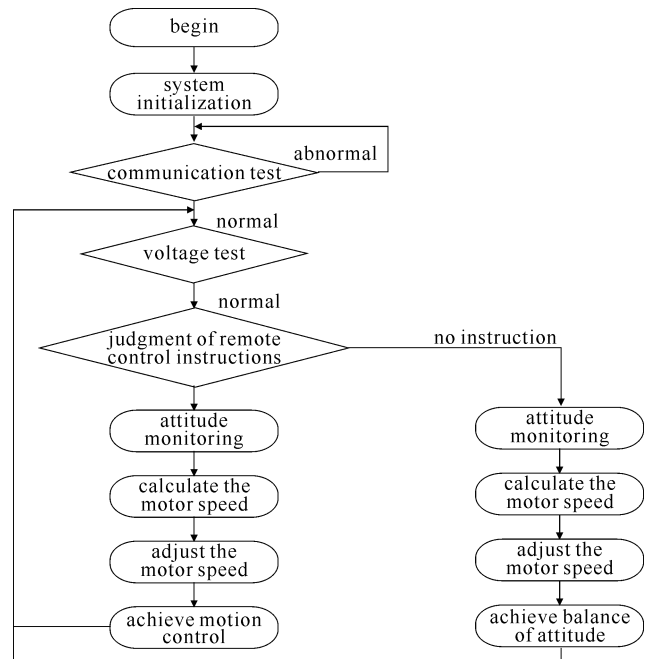


Fig. 3 Control flow chart of four-axis aircraft

图 3 四轴飞行器的控制流程图

机的转速,通过专用接口发送给电子调速器模块,然后重新回到判断指令。

基于上述研究,可以分析出多四轴飞行器在高功率电磁脉冲环境下飞行时飞行器通常会出现的几种情况。

1.2.1 持续性抖动——干扰级

在高功率电磁脉冲环境的干扰下,飞行器的飞行极不稳定。可能出现的一种情形为飞行器能接受遥控信号,但在飞行中姿态不能保持平衡,出现持续性剧烈抖动。因为飞行器的抖动,在向某一侧倾斜的过程中,四个电机有限的升力不能与重力抗衡,所以在飞行器抖动的过程中常伴随着飞行器的在竖直方向上大起大落的现象。根据前述飞行器的飞行控制原理可知,此种现象的直接原因是飞行器的姿态检测模块或姿态结算控制模块受到严重的干扰。在姿态检测模块中,加速度传感器、地磁传感器和陀螺仪等传感器均易受到电磁干扰,其中电磁传感器被干扰最为严重。而地磁传感器直接提供飞行器的航向角、俯仰角和横滚角,对飞行器的姿态控制起着关键作用。在姿态结算控制模块中,其核心是 STM32 单片机,在飞行过程中执行 PID 控制算法程序。由前述研究可以知道高功率电磁脉冲既可以烧毁芯片,也可使得芯片产生误码。想象一个用弹簧拉着作简谐振动的小球,在没有阻力的情况下,小球会永远震荡下去,弹簧的回复力与误差成正比,这就是理想状态下 PID 中仅有比例(P)值的控制结果,系统会一直震荡,为使小球稳定,可加入一个阻尼器,其阻尼大小和速度成正比,方向相反,增加阻尼器之后,小球的振幅就会一次比一次小直至稳定。在高功率电磁脉冲环境的干扰下,若芯片的相位比较器(PD)值受到干扰产生误码或乱码,就可能引起飞行器的震动。

1.2.2 倾覆坠毁——毁伤级

飞行器倾覆坠毁的直接原因是四个电机提供的升力扭矩不平衡,在某一轴向上有一巨大扭矩,即使飞行器自身的姿态平衡控制正常工作也不能调整飞行器姿态,导致飞行器倾覆坠毁。四轴飞行器为了能够快速反应,以应对姿态变化引起的飘移,需要高反应速度的电子调速器,飞行器倾覆坠毁的原因最有可能是电子调速器受到了干扰或损坏。常规脉冲位置调制(PPM)电子调速器的信号更新频率只有 50 Hz 左右,满足不了这种控制所需要的速度,四轴飞行器需要的是快速反应的电机转速变化。用专用高速电子调速器,集成电路总线(IIC)总线接口传送控制信号,可达到每秒几百上千次的电机转速变化,这样在飞行器飞行时,姿态时刻能够保持稳定。即使受到外力突然冲击,也可以保持原飞行状态。为了有良好的驱动性能,现在电子调速器多采用场效应管来驱动无刷电机。如图 4 所示。

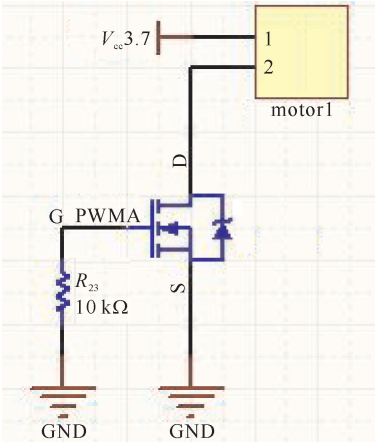


Fig. 4 FET circuit diagram

图 4 场效应管电路图

通常的场效应管完全导通时,源漏极电阻都是毫欧级别的,其自身的耗散非常小。每个场效应管接一个大电阻下拉,目的是为了防止在单片机没有接手电机的控制权时,电机由于 PWM 信号不稳定开始猛转。接一个下拉电阻,保证了场效应管输入信号或是高,或是低,没有不确定的第三种状态;则电机也只有两种状态,或是转,或是不转。主控输出的是 PWM 波形,用于控制场效应管的关闭和导通,从而控制电机的转动速度。由此可见,一旦电子调速器受到干扰或损坏,失去平衡的飞行器会立即倾覆坠毁,而场效应管在高功率电磁脉冲环境下,极易损坏。

1.2.3 失控飞行——失控级

当四轴飞行器的接收机受到严重的干扰时,接收机解析出错误的信号码易导致飞行器失控飞行。常用 2.4G 通信技术控制飞行器,而 2.4G 遥控通常是跳频的,为了防止同频干扰每个发射机的跳频列表都不相同,而每个发射机一般也有一个唯一 ID,因此在正常飞行前需让接收机和发射机同步跳频列表和 ID,即进行对码操作。操作遥控器发射出油门、横滚、俯仰及偏航信号,而接收器则解码出上述信号,通过 PPM 电平输出至飞行控制板效应。为分析失控原因,有必要对接收解码原理进行简单分析。

PPM 是遥控模型中比较通用的一种信号格式。接收机收到遥控器发出的 4 通道信息后,输出给飞行控制板效应的编码信号,飞行控制板效应对其进行解码即可得到各个通道的控制量。对于 PPM 原理,如图 5 所示,通过检测给定频率 PPM 信号的占空比来获取指令信号的,信号频率为 50 Hz,一个周期为 20 ms,每个信号脉宽 0~2 ms;1 帧 PPM 信号长度为 20 ms,可以容纳 9 个通道。一个通道的 2 ms 时间内,脉宽仅在 1~2 ms 内变化,即脉宽 1 ms 表示停转,脉宽 2 ms 表示满量程运作,其间各点按比例换算。若高功率电磁脉冲在通

信信道中形成瞬态脉冲电压,其完全有可能打乱 PPM 信号的信息,使解码出完全不同于遥控发射的信号信息,此时飞行器便发生失控现象。高功电磁脉冲对接收机产生硬杀伤作用,即烧毁其中的某些半导体电子器件,有可能造成接收机给飞行控制板效应的 PPM 信号不再随时间变化,接通电源后电机便迅速运转,这时候飞行器便不再受遥控的控制。

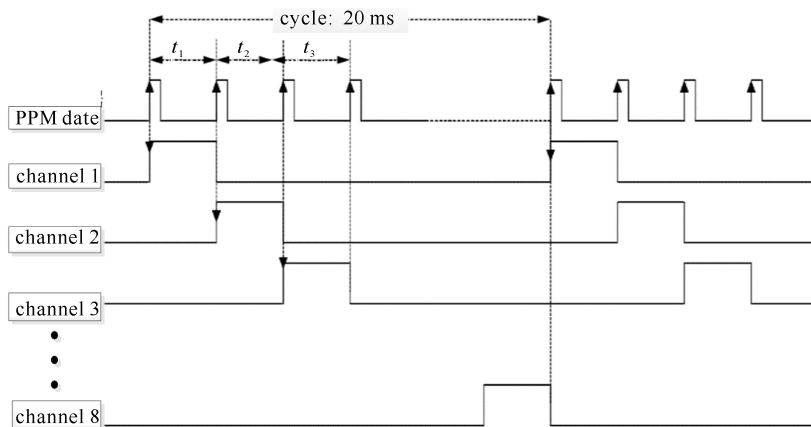


Fig. 5 PPM schematic diagram

图 5 PPM 原理图

2 高功率电磁脉冲对四轴飞行器的损伤机理

当表面强电磁场作用于飞行控制板效应、电子调速器以及接收机中的半导体集成电路时会出现高功率微波的热效应。在一个很宽的频率范围内,受热的半导体器件材料会因为多种分子的振动方式而出现共振吸收和相关介电常数的变化。此时,电子元件内部可能会出现电流局部集中现象,形成大量的“过热点”,当这些过热点的温度达到该电子元器件材料的本征温度时,集电结耗尽层消失,电流急剧上升。而电流在“过热点”处进一步集中,导致该点的温度将继续上升。当达到器件材料熔点时,材料开始熔化,此时器件永久失效。表面的强电场还会使得 MOS 栅氧化层或金属化线间造成介质击穿,致使电路失效。倘若烧毁了某一电子调速器的处理芯片,将直接使飞行器失去动力和平衡条件,结果只有倾覆坠毁。

电子电路中在表面的强电磁场作用下形成电磁干扰和外来电噪声,使得集成电路产生误动作或功能失效。例如因为电噪声使得信号电压或电流到干扰阈值时,核心处理芯片不会被烧伤,但是输出端的逻辑值会发生改变,即由“0”变为“1”或者相反,由此导致误码的产生。关键信号的误码可能导致相反的指令甚至无法识别的指令,这对于飞行器飞行来说可能是致命的。这种故障属于瞬态干扰,当该感应电流或电压复位或者消失后,电路会恢复正常。另一方面,常用的磁性记忆元件其磁性材料在外电磁场作用下,磁性或磁状态也会发生变化,导致原储存的信息被清除或发生逻辑错误,能使根据磁通工作的存贮器(磁芯、磁鼓和磁带等)消磁或失真,破坏元器件或抹去存贮的信息和引起关闭传递假信号。若改变 PID 控制算法的预设值,飞行器的姿态控制将变得混乱,如使得 P 预设值变大时会引起飞行器抖动甚至猛烈侧翻。

在高功率电磁脉冲的作用下,在电子电路中还会形成的瞬态过电压或电涌效应会造成半导体器件短路、开路、PN 结击穿或氧化层击穿等现象^[6-10],使得电子元器件暂时失效或损毁;还可能存在累积效应,使电路的可靠性降低。

3 高功率电磁脉冲对四轴飞行器的毁伤实验

将高功率微波源固定在一定位置,对象无人飞行器固定放置在微波源最大辐射功率方向,调整对象无人飞行器位置,先后观察不同距离下微波在无人飞行器上的作用效果。实验器材包括高功率微波发射器、示波器 x2、摄像器材、对象无人飞行器及遥控器。表 1 为四轴飞行器干扰试验结果,表 2 为管脚(Pin)工作点的测量结果。可见高功率电磁脉冲能有效干扰无人飞行器的通信系统,但电磁脉冲消失,通信能立即恢复。在第一次实验的 8 m 处,无人飞行器只是被干扰时不能操控,干扰消失立即正常。而造成较长时间失能的一次干扰实际上是在 11 m 处,此时其电场强度是低于 8 m 处的。所以可据此确定高功率电磁脉冲对无人飞行器的干扰存在积累效应。

在最后一次干扰实验结束之后,系统仍能成功自检,无人飞行器能通过遥控器进行解锁,但只有一个电机正常工作,其余三个电机一直保持颤动状态。说明飞行控制板效应与接收机之间的通信正常,可以将其排除,故可知发生故障的部件可能为动力系统的电子调速器和电机。电机方面,因为有较厚的金属外壳将电机包裹,故可认为是被屏蔽的;因此可以推论电子调速器是可能被干扰并长期失能的器件。电子调速器的主要是由数个 MOSFET 组成,查阅资料发现此器件特别容易被电磁脉冲干扰。因此,可以推测,最大概率被干扰的器件是电子调速器。

表 1 四轴飞行器干扰试验结果

Table 1 Results of four-axis aircraft interference experiments

distance between the unmanned aerial vehicle and the radiation source/m	electric field value /($\text{kV} \cdot \text{m}^{-1}$)	interference results
8	25	After starting the radiation source, four motors stop, interference disappears and can work properly
12	16.7	After starting the radiation source, the four motors stop and the interference disappears and can work properly
10	18.6	After starting the radiation source, the four motor stops, the interference disappears and can work normally
11	17	Interference occurs, the motor is rotating normally, but can not be controlled with the remote control, after 10 s No. 3 and No. 4 motor automatically stop. After 25 s, No. 1 motor stops, No. 2 motor is turned until power is off. After power on again, the system can pass the self-test and use the remote control to unlock. But under flying control, only the No. 2 motor can rotate normally, the rest of the motor shakes back and forth. Half an hour later, once again on power, the system is still able to pass self-test and use the remote control to unlock. When flying control, only the No. 2 motor can rotate normally, the rest of the motor back and forth trembling.

表 2 管脚工作点的测量结果

Table 2 Results of Pin operating points test

Pin	voltage/V	whether the motor is rotating	pulse width/ms	cycle time/ms
communication -, +	4	Yes	2.0	4
communication d6, d4	4	Yes	5.6	20
communication d6, d5	4	Yes	5.2	20
motor speed controller 011	5	Yes	5.2	20

4 结 论

高功率电磁脉冲主要通过前门耦合和后门耦合的方式,对无人机系统进行干扰和毁伤。本研究完成了高功率电磁脉冲对无人飞行器的毁伤破坏实验,分析了无人机在电磁脉冲源毁伤作用下的目标易损性,最终根据毁伤效果将高频电磁脉冲对无人飞行器毁伤等级分为三级,即干扰级、毁伤级、失效级,并分析电磁脉冲作用的主要目标元件。结果表明,无人飞行器最有可能受干扰的部分为接收机和电子调速器,因此在以后的相关研究和实际应用时,应着重研究电磁脉冲对无人飞行器的接收机和电子调速器的毁伤破坏,根据接收机和电子调速器内部的电路结构来确定毁伤最佳频率。本研究对于现实生活的意义在于,在现实生活中,可以根据这三个等级对黑飞的无人飞行器依次采取警告、驱离和摧毁三个措施,以确保目标空域的安全。

致 谢 感谢中国兵器工业集团北方通用电子集团有限公司何鹏军主任给予的指导和帮助。

参考文献:

[1] Butin V, Kundyshev P. Immunity testing research method of unmanned aerial vehicle system with limited operational life[C]//IEEE Electromagnetic Compatibility. 2015: 33-36.

- [2] Torrero L, Mollo P, Molino A, et al. RF immunity testing of an unmanned aerial vehicle platform under strong EM field conditions[C]// IEEE European Conference on Antennas and Propagation. 2013: 263-267.
- [3] 戴幻尧. 反辐射无人机毁伤辐射源仿真分析[J]. 电子信息对抗技术, 2006, **21**(3): 38-41. (Dai Huanyao. Simulation analysis of radiation source for anti radiation UAV. *Electronic Information Countermeasure Technology*, 2006, **21**(3): 38-41)
- [4] 周晓群. 国外电子战无人机的发展现状及趋势[J]. 舰船电子对抗, 2003, **26**(3): 6-9. (Zhou Xiaoqun. Development status and trend of foreign electronic warfare UAV. *Shipboard Electronic Countermeasure*, 2003, **26**(3): 6-9)
- [5] 吴瑞, 张厚, 钟涛, 等. 高功率微波武器抗击无人机研究[J]. 飞航导弹, 2015(11): 36-39. (Wu Rui, Zhang Hou, Zhong Tao, et al. Research on high power microwave weapon against UAV. *Winged Missile*, 2015(11): 36-39)
- [6] 张冬晓, 陈亚洲, 田庆民, 等. 某型无人机系统雷电脉冲磁场效应[J]. 强激光与粒子束, 2015, **27**: 103236. (Zhang Dongxiao, Chen Yazhou, Tian Qingmin, et al. Lightning pulse magnetic field effects on UAV system. *High Power Laser and Particle Beams*, 2015, **27**: 103236)
- [7] 宋祖勋, 俞卞章. 无人机系统的电磁环境效应分析[J]. 系统工程与电子技术, 2003, **25**(9): 1108-1112. (Song Zuxun, Yu Bianzhang. Analysis of electromagnetic environment effect of UAV system. *Systems Engineering and Electronics*, 2003, **25**(9): 1108-1112)
- [8] 焦彦维, 侯德亨, 周东方, 等. 无人机在复杂电磁环境下的效能评估[J]. 强激光与粒子束, 2014, **26**(7): 136-141. (Jiao Yanwei, Hou Deting, Zhou Dongfang et al. Effectiveness evaluation of UAV in complex electromagnetic environment. *High Power Laser and Particle Beams*, 2014, **26**(7): 136-141)
- [9] 邓潘, 陈卫, 樊祥. 反辐射无人机的系统级电磁毁伤评估方法[J]. 弹箭与制导学报, 2013, **33**(4): 71-73. (Deng Pan, Chen Wei, Fan Xiang. System level electromagnetic damage evaluation method for anti radiation UAV. *Journal of Missile and Guidance*, 2013, **33**(4): 71-73)
- [10] 肖金石, 刘文化, 张世英. 强电磁脉冲对空中目标的毁伤效应计算与仿真[J]. 现代防御技术, 2010, **38**(3): 147-152. (Xiao Jinshi, Liu Wenhua, Zhang Shiyong. Calculation and simulation of damage effect of strong electromagnetic pulse on air targets. *Modern Defense Technology*, 2010, **38**(3): 147-152)

Damage of high power electromagnetic pulse to unmanned aerial vehicles

Qiao Zhijun^{1,2}, Pan Xuchao¹, He Yong¹, Chen Hong¹, Shen Jie¹, Ye Cheng¹

(1. Ministerial Key Laboratory of ZNDY, Nanjing University of Science and Technology, Nanjing 210094, China;
2. Air Force Equipment Academy, Beijing 100085, China)

Abstract: High power electromagnetic pulse interference and even destruction of unmanned aerial vehicles is a very effective way to deal with the threat of small unmanned aerial vehicles (UAVs). The interference and damage of high power electromagnetic pulse to UAV system is mainly through the way of front door coupling and back door coupling. In this study, the damage of UAVs by high power electromagnetic pulse are analyzed, and the target vulnerability of UAVs under the electromagnetic pulse source is analyzed. According to the damage effect, the damage level of the high frequency electromagnetic pulse to UAVs is divided into three levels, namely the interference level, the damage level and the failure level, and the main targets of electromagnetic pulse are analyzed. The results show that the most vulnerable parts of the UAVs are the receiver and the electronic governor. Therefore, in future research and practical application, it is necessary to study the damage and destruction of the electromagnetic pulse to the receiver and the electronic governor. And the optimum frequency of damage should be determined based on the circuit configurations of the receiver and the electronic governor.

Key words: high power electromagnetic pulse; unmanned aerial vehicles; electromagnetic coupling; target vulnerability

PACS: 41.20.-q; 41.20.Jb; 41.60.-m